

Koerper · Lösungen

1. 21 cm^2
 2. $4\,000 \text{ ml}$
 3. $P : q$ r
 4. 9
 5. 48 cm^3 $8 \cdot 6$
 6. 9 cm $18 : 2$
 7. 3 l
 8. $4a^2$
 9. **Volumen**
 10. **auch wenn das Prisma liegt** Grundfläche: eines der beiden gleichen Dreiecke; die Deckfläche ist das andere
 11. 36 cm^3 $6 \cdot 3 \cdot 2$
 12. 126 cm^3 $18 \cdot 7$
 13. 72 cm^3 $V = 27 \cdot 8 : 3$
 14. 125 cm^3 $5 \cdot 5 \cdot 5$
- P10 2026 FOR · 1f
15. 27 cm^3 $V = a^3 = (3 \text{ cm})^3 = 27 \text{ cm}^3$
 16. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 3^2 \cdot 7 \approx 66,0 \text{ cm}^3$ V
 17. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 3^3 \approx 113,1 \text{ cm}^3$ V
 18. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8^3 \approx 2\,144,7 \text{ cm}^3$ $r = 8 \text{ cm}; V$
 19. $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^3 \approx 65,4 \text{ cm}^3$ V
 20. $\approx 14,1 \text{ l}$ $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 15^3 \approx 14\,137,2 \text{ cm}^3$
- P10 2016 · 3c
21. $288\pi \approx 904,8 \text{ cm}^3$ $r = 6 \text{ cm}; V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3$
 22. 105 cm^3 Grundfläche $7 \cdot 3 = 21 \text{ cm}^2$; $21 \cdot 5$
 23. 180 cm^3 Grundfläche $8 \cdot 5 : 2 = 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 9$
 24. 120 cm^3 Grundfläche $(7 + 3) : 2 \cdot 4 = 20 \text{ cm}^2$; $20 \cdot 6$
 25. 360 cm^3 $G = 6 \cdot 6 + 6 \cdot 3 : 2 = 45 \text{ cm}^2$; $V = 45 \cdot 8$

26. $63\,000\text{ cm}^3$ Grundfläche $90 \cdot 20 : 2 = 900\text{ cm}^2$; $900 \cdot 70$

27. 84 cm^3 $G = 6 \cdot 6 = 36\text{ cm}^2$; $V = 36 \cdot 7 : 3$

28. 120 cm^3 $G = 8 \cdot 5 = 40\text{ cm}^2$; $V = 40 \cdot 9 : 3$

29. $\approx 628,3\text{ cm}^3$ $\pi \cdot 5^2 \cdot 8$

30. das sind etwa 350 ml $\pi \cdot 3,5^2 \cdot 9 \approx 346,4\text{ cm}^3 \approx 346\text{ ml}$

31. $\approx 251,3\text{ cm}^3$ $r = 4\text{ cm}$; $\pi \cdot 4^2 \cdot 5$

32. $\approx 147,3\text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2,5^2 \cdot 7,5$

33. $\approx 5,3\text{ l}$ $\pi \cdot 11^2 \cdot 14 \approx 5\,321,9\text{ cm}^3$

34. $\frac{3971}{150} \approx 26,5\text{ cm}^3$ $G = 3,8^2 = 14,44\text{ cm}^2$; $V = 14,44 \cdot 5,5 : 3$

35. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 4^2 \cdot 9 \approx 150,8\text{ cm}^3$ $r = 4\text{ cm}$; V

36. $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 2,5^2 \cdot 6,4 \approx 41,9\text{ cm}^3$ V

37. $\approx 415\text{ ml}$ $V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot 11 \approx 414,7\text{ cm}^3$

P10 2014 · 5a

38. $862\,125\text{ cm}^3 (\approx 0,86\text{ m}^3)$ $V = G \cdot h = 5\,225\text{ cm}^2 \cdot 165\text{ cm}$

P10 2022 · 2b

39. wahr, $V = \pi \cdot 3,2^2 \cdot 7 = 71,68\pi \approx 225,2\text{ cm}^3 > 200\text{ ml}$ Grundfläche $10,24\pi \approx 32,2\text{ cm}^2$; $1\text{ cm}^3 = 1\text{ ml}$

P10 2021 · 4a

40. $V = \pi \cdot 29^2 \cdot 95 \approx 250\,998\text{ cm}^3 \approx 251\text{ l}$ $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3 = 1000\text{ cm}^3$

P10 2023 · 5b

41. wahr, $V = \pi \cdot 4^2 \cdot 8 = 128\pi \approx 402,1\text{ cm}^3 \approx 400\text{ ml}$ Grundfläche $16\pi \approx 50,3\text{ cm}^2$; $1\text{ cm}^3 = 1\text{ ml}$

42. Radius 4 cm Durchmesser

43. Prisma

44. 6 $X = 5, Y = 4, Z$

45. 8 cm Kreis: $r = 3\text{ cm}$; Kreisausschnitt: Radius ; die Mantellinie

P10 2016 · 1j

46. mittleres Quadrat der senkrechten Dreierreihe

P10 2022 · 2a

47. drittes Netz; Länge $6,4\pi \approx 20,1\text{ cm}$, Breite 7 cm Länge = Umfang $2 \cdot \pi \cdot 3,2$; Breite = $h = 7\text{ cm}$

48. Quader
49. zwischen B und D liegt genau eine Fläche D
50. ja
51. ein Quadrat als Grundfläche, vier Dreiecke laufen in einer Spitze zusammen Pyramide

P10 2017 · 1c

52. Prisma

P10 2018 · 1i

53. Pyramide

54. $\approx 12,6 \text{ cm}$, also $5 \text{ cm} \times 12,6 \text{ cm}$ Umfang $2 \cdot \pi \cdot 2$
55. Mantellinie
56. Seitenhöhe
57. 6 cm $90 : (5 \cdot 3)$
58. $27\,000$ 30 cm , denn $30 \cdot 30 \cdot 30$
59. 6 cm $210 : 35$
60. 8 cm $h = 3 \cdot 96 : 36$
61. $3\,000 : (\pi \cdot 10^2) \approx 9,5 \text{ cm}$ $r = 10 \text{ cm}$, $V = 3\,000 \text{ cm}^3$; h
62. $\approx 6,5 \text{ cm}$ $\sqrt{2\,000 : (\pi \cdot 15)}$; erst teilen, dann die Wurzel
63. $\sqrt{3 \cdot 300 : (\pi \cdot 9)} \approx 5,6 \text{ cm}$ r
64. $\sqrt[3]{3 \cdot 1\,000 : (4 \cdot \pi)} \approx 6,2 \text{ cm}$ r
65. $3 \cdot 150 : (\pi \cdot 4^2) \approx 9,0 \text{ cm}$ h

P10 2023 · 5d

66. $h = 125/(2\pi) \approx 19,9 \text{ cm}$ $1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$; $h = V : (\pi \cdot r^2) = 1000 : (16\pi)$; Grundfläche $16\pi \approx 50,3 \text{ cm}^2$

P10 2022 · 2d

67. $r = \sqrt[4]{425/(7\pi)} \approx 4,40 \text{ cm}$ $r^2 = 425 : (\pi \cdot 7) = 425/(7\pi) \approx 19,33$
68. Durchmesser
69. Quader und Dreiecksprisma Wohnteil; Dach
70. 96 dm^3 $8 \cdot 4 \cdot 2 + 8 \cdot 2 \cdot 2 = 64 + 32$

71. $\approx 1,76 \text{ kg}$ außen $r = 1,1 \text{ cm}$, innen $r = 1,0 \text{ cm}$;
 $V = \pi \cdot (1,1^2 - 1^2) \cdot 300 \approx 197,9 \text{ cm}^3$; $m \approx 1761 \text{ g}$
72. $a : 2$, die Kugel hat $\frac{\pi}{6} \cdot a^3$ a) $r = 6 \text{ cm}$; $V \approx 904,8 \text{ cm}^3$. b) Würfel 1728 cm^3 ;
 Abfall $\approx 823,2 \text{ cm}^3 \approx 47,6 \%$. c) Mit Kante a ist r
73. $\approx 26832 \text{ cm}^3$ Zylinder $\pi \cdot 18,5^2 \cdot 36 \approx 38708 \text{ cm}^3$; Kegel
 $\frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 18^2 \cdot 35 \approx 11875 \text{ cm}^3$; Rest
74. $2142,9 \text{ cm}^3$ Karton $24 \cdot 24 \cdot 9 = 5184 \text{ cm}^3$; Torte
 $\pi \cdot 11^2 \cdot 8 \approx 3041,1 \text{ cm}^3$; $5184 - 3041,1$
- P10 2024 · 4c
75. $51350,25\pi \approx 161322 \text{ cm}^3$ $V_{\text{Zylinder}} = \pi \cdot 30,5^2 \cdot 81 = 75350,25\pi \approx 236$
 $719,8 \text{ cm}^3$; $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 30^2 \cdot 80 = 24$
 $000\pi \approx 75398,2 \text{ cm}^3$
76. 50 cm und 70 cm
77. Höhe von der Spitze senkrecht zur Mitte der Grundfläche, von dort zur Mitte einer Grundkante, zurück zur Spitze halbe Grundkante, 3 m
78. 108 cm^2 $M = 4 \cdot 6 \cdot 9 : 2$
79. 60 m^2 $V = 6 \cdot 6 \cdot 4 : 3 = 48 \text{ m}^3$; Glas: $M = 4 \cdot 6 \cdot 5 : 2$
80. $\approx 226,2 \text{ cm}^2$ $2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 9$
81. $\approx 439,8 \text{ cm}^2$ $2 \cdot \pi \cdot 5^2 + 2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 9$
82. $\pi \cdot 4 \cdot 11 \approx 138,2 \text{ cm}^2$ M
83. $\approx 94,2 \text{ cm}^2$ $G = \pi \cdot 3^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$, $M = \pi \cdot 3 \cdot 7 \approx 65,97 \text{ cm}^2$, O
- P10 2018 · 6b
84. $138,88\pi \approx 436,3 \text{ m}^2$ $M = \pi \cdot d \cdot h = \pi \cdot 6,4 \cdot 21,7 = 138,88\pi \text{ m}^2$
85. $\approx 23,1 \text{ m}$ $M = \pi \cdot 3,5 \cdot 6,2 \approx 68,2 \text{ m}^2$; Kosten $\approx 3068 \text{ €}$;
 Dachhöhe $= \sqrt{6,2^2 - 3,5^2} \approx 5,12 \text{ m}$; Gesamthöhe
86. 3 cm Durchmesser; r
87. 28 cm Radius; d
88. vierfach, weil der Radius im Quadrat steht A: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 = \pi \cdot 45$; B: $\pi \cdot 6^2 \cdot 5 = \pi \cdot 180$;
 $180 : 45 = 4$
89. $\frac{3}{4}$ alt: $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^3$; neu: $\frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 15 = 45 \text{ cm}^3$;
 kleiner, $\frac{45}{60}$; Grundfläche ein Viertel, Höhe dreifach
90. $12 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$, also das Zwölfwache des Zylindervolumens $\pi \cdot r^2 \cdot h$ Die Aussage trifft nicht zu; Mit dem Radius r des
 Zylinders und der Höhe h : $V_K = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (6r)^2 \cdot h$
91. das Achtfache, weil $2^3 = 8$ A: $V \approx 33,5 \text{ cm}^3$, B: $V \approx 268,1 \text{ cm}^3$; $268,1 : 33,5 \approx 8$

92. $\approx 47,1 \text{ cm}^3$

Zylinder: $\pi \cdot 3^2 \cdot 5 \approx 141,4 \text{ cm}^3$; Kegel: $\frac{1}{3}$ davon

93. Der Radius steht im Quadrat:
Der doppelte Radius gibt eine
viermal so große Grundfläche,
die Höhe bleibt gleich

94. Das Kegelvolumen ist ein
Drittel von Grundfläche mal
Höhe, das Zylindervolumen
Grundfläche mal Höhe

P10 2021 · 4b

95. nein, Volumen vervierfacht sich $(2r)^2 = 4r^2$
($319,58\pi \text{ l} \approx 1004 \text{ l}$)

96. sechs Rechtecke, je zwei gleich: in cm
 4×2 , 4×1 und 2×1 , so
aneinander, dass sie zu einem
Quader falten

97. Es fehlen die zwei Dreiecke mit
den Seiten 4 cm, 5 cm und 6
cm, je eins oben und unten an
einem Rechteck

98. zwei Dreiecke mit den Seiten 8
cm, 5 cm, 5 cm

P10 2020 · 5a

99. Rückfläche $15 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$
rechts an die Grundfläche;
zweites Trapez unten an die
Grundfläche

100. alle vier Seiten des Quadrats 4
cm

P10 2019 · 4a

101. Netz mit drei Rechtecken und
zwei gleichseitigen Dreiecken; a
= 1,50 m

P10 2014 · 5b

102. Netz um Rechtecke $57 \text{ cm} \times$
 165 cm und $110 \text{ cm} \times 165 \text{ cm}$
ergänzt; a = 110 cm, b = 57
cm, d = 165 cm

P10 2023 · 5a

103. Rechteck, a = $8\pi \approx 25,1 \text{ cm}$, b
= 8 cm $a = 2 \cdot \pi \cdot r$ (Umfang); b = h

104. $\approx 62,8 \text{ cm}^3$ $\pi \cdot 2^2 \cdot 5$

105. Tiefe 4 cm schräg als 2 cm
Vorderseite $6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ in wahrer Größe;
Kästchendiagonalen

- 106. Skizze: Ellipse auf der Bodenfläche, Spitze mittig oben; $61\text{ cm} \times 61\text{ cm} \times 81\text{ cm}$; 31 cm schmaler als Durchmesser 60 cm, 101 cm Höhe unnötig groß** Durchmesser $2 \cdot 30 = 60\text{ cm}$; Höhe 80 cm
- 107. nicht eine Seitenkante und nicht die Höhe einer Seitenfläche** Diagonalen der Grundfläche zeichnen, ihren Schnittpunkt gestrichelt mit der Spitze verbinden: das ist die Höhe, 7 cm
- 108. Spitze in der Mitte des Deckels** Grundkreis auf dem Boden, er berührt alle vier Seitenwände, im Schrägbild als Ellipse; Durchmesser 50 cm = Kartonbreite; Schnitt der Diagonalen
- 109. Quadrat mit 5 cm Seitenlänge, an jeder Seite ein gleichschenkliges Dreieck mit Grundseite 5 cm und Höhe 7 cm**
- 110. Höhe 5 cm senkrecht vom Mittelpunkt, gestrichelt** Grundkreis als flache Ellipse, 4 cm breit, mit Mittelpunkt
- 111. oben der Kreis als Ellipse mit dem Radius 2,5 cm** Kegel mit der Spitze unten
- 112. flache Ellipse durch den Mittelpunkt als Äquator** Kreis mit dem Radius 2 cm; hintere Hälfte gestrichelt
- 113. Höhe 5 cm senkrecht darüber, gestrichelt** Grundquadrat: vordere Kante 4 cm, Tiefenkanten 2 cm unter 45° ; Diagonalen schneiden sich im Fußpunkt

- 114. Höhe von der Spitze zum Diagonalenschnittpunkt, $h = 0,68\text{ m}$; Grundkante $0,80\text{ m}$**

Prüfstein · P10 2026 FOR · 2

- a) $552,25\pi \approx 1734,9\text{ m}^3$ $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = \pi \cdot 4,7^2 \cdot 25 = 552,25\pi\text{ m}^3$; $r^2 = 22,09\text{ m}^2$
- b) $\approx 2539,66\text{ €}$ (rund 2540 €) $M = \pi \cdot r \cdot s = 40,42\pi \approx 126,98\text{ m}^2$
- c) $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2\text{ m}$ Kegelhöhe $= \sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20\text{ m}$
- d) falsch, $V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot (3r)^2 \cdot h = 3 \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h = 3 \cdot V_{\text{Zylinder}} \Rightarrow \text{dreifaches Volumen}$ $(3r)^2 = 9r^2$; $9 : 3 = 3$